LENEASY®

INCI NAME: Hydrolyzed vegetable protein / Nicotiana benthamiana sr-(Polypeptide-3 sh-Polypeptide-118)

- **Primeiro polipeptídeo lenitivo de ação mAb-like (anticorpo monoclonal para controle da inflamação)**
- **Bloqueia os receptores de TNFα e ICAM-1 impedindo a cascata inflamatória**
- **Trata e combate o eritema e o inflammaging: a inflamação que envelhece**
- **Especialmente indicado para processos inflamatórios crônicos**

O FOCO DOS NOVOS TRATAMENTOS REGENERATIVOS: O CONTROLE DO INFLAMMAGING

A pele é um órgão dinâmico e essencial na defesa do organismo contra agentes externos, sendo constantemente exposta a diversos fatores inflamatórios. Entre os mediadores pró-inflamatórios envolvidos nesses processos, o Fator de Necrose Tumoral Alfa (**TNF-α**) desempenha um papel central na resposta imunológica cutânea. Embora seja fundamental para a defesa contra patógenos e na regulação do sistema imunológico, sua ativação crônica pode desencadear efeitos prejudiciais, contribuindo para o desenvolvimento de doenças cutâneas inflamatórias e acelerando o processo de envelhecimento.

A inflamação crônica mediada pelo **TNF-α** está associada a diversas condições dermatológicas, como psoríase, dermatite atópica e outras dermatoses inflamatórias. Esse processo ocorre devido à ativação persistente de vias de sinalização que promovem a *degradação da matriz extracelular*, o *aumento do estresse oxidativo* e a *alteração da homeostase celular*. Como consequência, há uma *redução na capacidade regenerativa da pele*, favorecendo a formação de rugas, a perda de elasticidade e o envelhecimento cutâneo prematuro.

Além dos impactos estéticos, a inflamação crônica cutânea tem repercussões sistêmicas, contribuindo para doenças metabólicas, cardiovasculares e neurodegenerativas. Estudos indicam que a inflamação persistente na pele pode atuar como um gatilho para um estado inflamatório sistêmico, reforçando a teoria da **"inflammaging"**, na qual a inflamação de baixo grau ao longo da vida acelera o envelhecimento e o surgimento de doenças crônicas.

Figura 1: A exposição constante da pele a agentes inflamatórios e a influência constante do **TNF-α** acelerando o envelhecimento e o surgimento de doenças crônicas (Fonte: Literatura original **LENEASY®** - Transactiva)

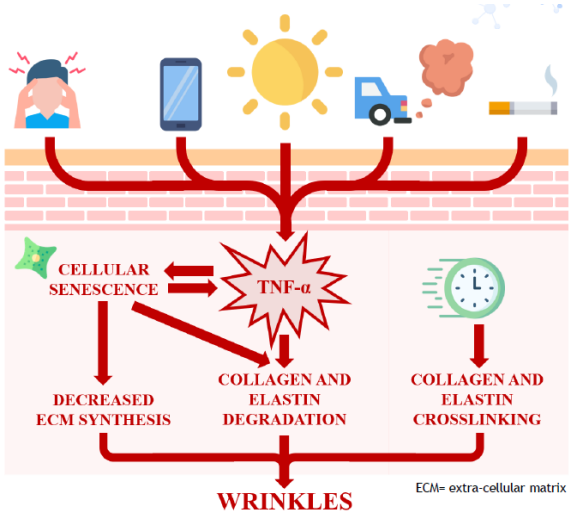
O FOCO DOS NOVOS TRATAMENTOS REGENERATIVOS: O CONTROLE DAS VASCULITES

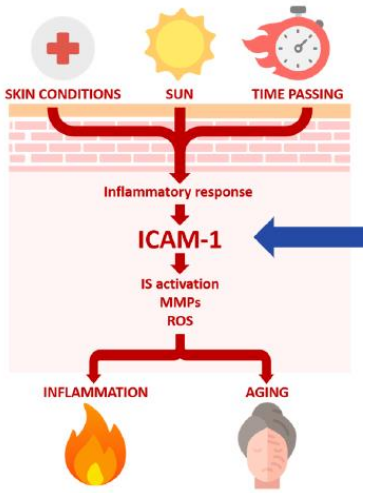
O comprometimento da microcirculação devido à inflamação vascular prejudica a oxigenação e a nutrição da pele, acelerando o envelhecimento cutâneo e contribuindo para uma cicatrização mais lenta.

A Molécula de Adesão Intercelular-1 (ICAM-1) desempenha um papel fundamental na inflamação vascular, mediando a adesão e a migração de leucócitos para os tecidos inflamados. Expressa principalmente pelas células endoteliais em resposta a citocinas pró-inflamatórias como o TNF-α, a ICAM-1 facilita a interação entre os leucócitos circulantes e a parede dos vasos sanguíneos, promovendo a resposta inflamatória.

A ativação crônica da ICAM-1 contribui para o desenvolvimento de doenças e distúrbios microvasculares, uma vez que favorece o recrutamento excessivo de células imunes, o estresse oxidativo e a disfunção endotelial. Além disso, sua superexpressão está associada a processos inflamatórios sistêmicos que impactam diretamente a saúde da pele e outros órgãos, reforçando a interconexão entre inflamação vascular e envelhecimento.

A modulação da ICAM-1 tem sido explorada como uma estratégia terapêutica para reduzir a inflamação vascular e minimizar seus efeitos deletérios. Inibidores específicos dessa molécula podem representar uma abordagem promissora para controlar a inflamação crônica e mitigar o impacto de doenças inflamatórias e degenerativas ao longo do tempo.





Figuras 2 e 3: TNF-α e ICAM-1 principais mediadores inflamatórios envolvidos no inflammaging e no comprometimento vascular – foco dos atuais tratamentos regenerativos (Fonte: Literatura original LENEASY® - Transactiva)

DO ÂMBITO FARMACÊUTICO AO DESENVOLVIMENTO DE DERMOCOSMÉTICOS EFICAZES

O desenvolvimento de anticorpos monoclonais (mAb) é uma modalidade de desenvolvimento da indústria farmacêutica no tratamento seletivo de diversas doenças. Este tipo especial de proteína é capaz de atingir especificamente um alvo molecular ou uma célula conferindo seletividade e agilidade aos resultados.

Benefícios dos tratamentos mAb like:

AGILIDADE nos resultados PRECISÃO no combate dos sintomas SEGURANÇA e EFICÁCIA

Deste segmento farmacêutico apresentamos com exclusividade o primeiro mAb *like*, obtido pelo tabaco (conhecido dermatologicamente como lenitivo) para o rápido controle do eritema: LENEASY®

LENEASY® é um polipeptídeo calmante (lenitivo) altamente específico, capaz de reduzir biomarcadores inflamatórios como TNFα e ICAM-1

A estratégia para a obtenção de proteínas recombinantes já é bastante estabelecida. O diferencial da obtenção de LENEASY® se deve à especificidade da proteína desenvolvida e a escolha do tipo celular utilizado como biofermentador.

O PRIMEIRO POLIPEPTIDEO MONOCLONAL LIKE DE USO TÓPICO OBTIDO PELO TABACO

1. Através de uma biblioteca de mAb e bioinformática, o vetor é desenvolvido através de um processo patenteado de quimerização;
2. Este material serve de informação genética para que as células vegetais do tabaco possam produzir em larga escala o anticorpo;
3. Desta biomassa (folhas do tabaco) as células vegetais são isoladas;
4. O anticorpo é extraído das células vegetais do tabaco e passam por um complexo processo de purificação, isolamento e quantificação.

Figura 4: Processo biotecnológico de obtenção em larga escala do peptídeo lenitivo mAb like. A especificidade da proteína desenvolvida (anticorpo) e a escolha do tipo celular utilizado como biofermentador (folhas de tabaco) fazem do LENEASY® um peptídeo inovador no tratamento da inflamação crônica da pele (Fonte: Literatura original LENEASY® - Transactiva)

NO ALVO DA INFLAMAÇÃO

O poder anti-inflamatório de LENEASY® se destaca entre os produtos voltados para o TNF-α, pois vai além da simples redução de sua liberação pelos macrófagos. Como um *mAb like*, LENEASY® liga-se seletivamente aos receptores desse mediador inflamatório, combatendo a cascata inflamatória de forma eficaz.

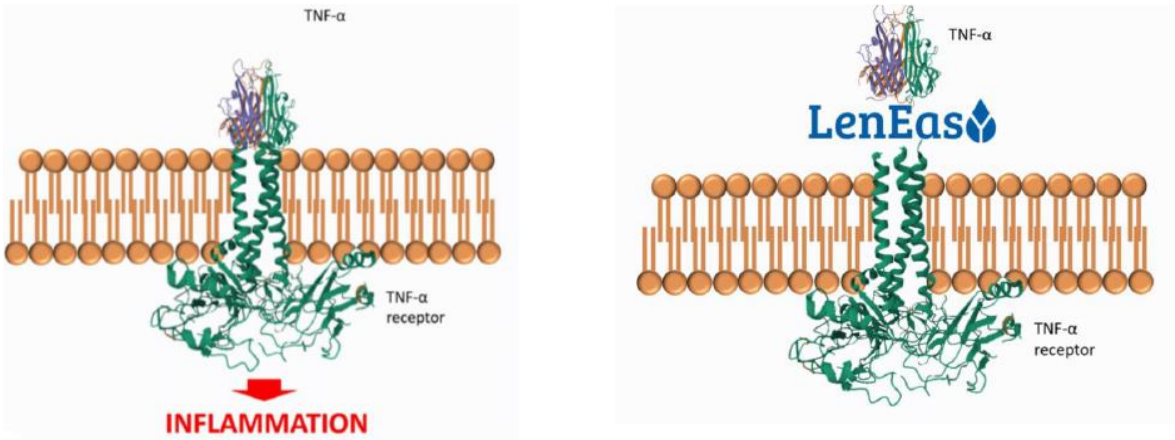
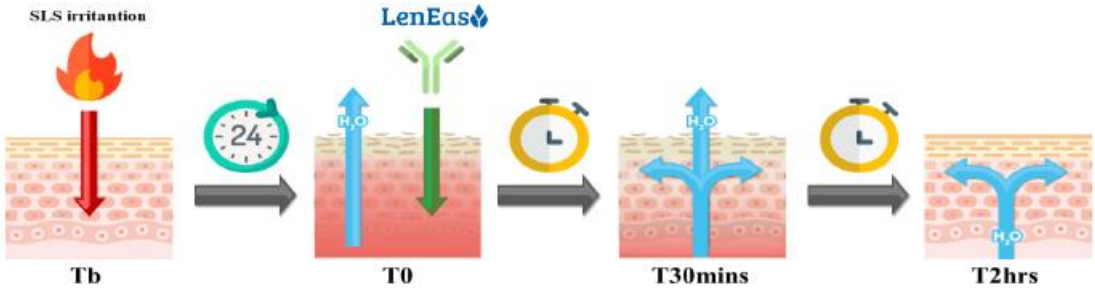


Figura 5: LENEASY® liga-se seletivamente aos receptores de TNF-α, combatendo a cascata inflamatória de forma eficaz. (Fonte: Literatura original LENEASY® - Transactiva)

60 voluntários foram submetidos a testes de irritação cutânea induzida quimicamente pela oclusão de lauril fato de sódio durante 24 horas. Após este período foi aplicada uma formulação de hidrogel contendo 1% de LENEASY®. A perda de água transepidérmica e o eritema foram mensurados 30 minutos e 2 horas após uma única aplicação de LENEASY®.



A redução do eritema após 30 minutos da aplicação foi de 52,7% e após 2 horas a redução foi de até 65,2%. A perda transepidérmica de água foi reduzida em 21 e 48% respectivamente. A redução de ICAM-1 é de até 73%.

CASOS CLÍNICOS

Dermatite Atópica

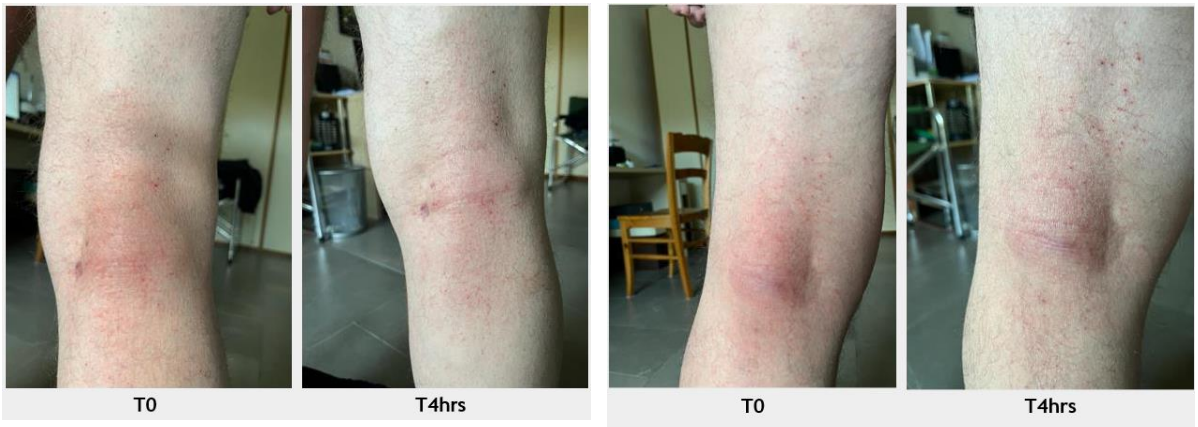
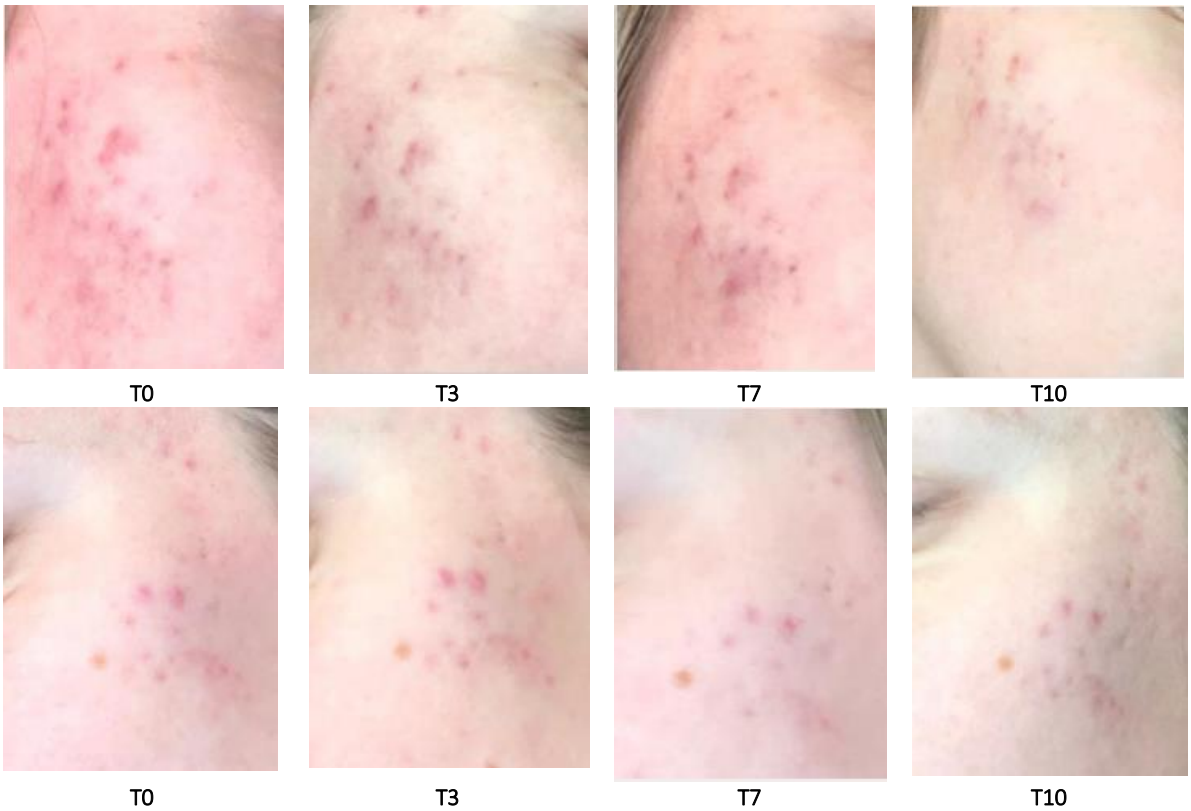


Figura 6 e 7: Controle da inflamação após 4 horas da aplicação de uma formulação contendo 1% de LENEASY® na região posterior dos joelhos em voluntário de 60 anos portador de dermatite atópica. (Fonte: Literatura original LENEASY® - Transactiva)

Acne



Figuras 8 a 12: Avaliação do poder anti-inflamatório de **LENEASY®** após dez dias da aplicação de uma formulação contendo 1% do ativo em paciente portador de acne vulgar (lado esquerdo e direito respectivamente). (Fonte: Literatura original **LENEASY®** - Transactiva)

INDICAÇÕES:

- Controle rápido da inflamação vasoativa
- Eritema crônico pós procedimento
- Acne
- Rosácea
- Psoríase
- Dermatites (Atópica, Seborréica e de Contato)
- Eritema do couro cabeludo associado a alopecias

FARMACOTÉCNICA

pH de estabilidade: 5,0 – 8,0

Dosagem de uso: 0,5 – 3%

Veículos indicados: Géis, Fluidos, Séruns e Emulsões* não iônicos (preferencialmente)

***LENEASY®** é composto por um polipeptídeo lenitivo mAb like. Desta forma, é necessário um polímero (de preferência não aniônico) para estabilizar emulsões, como AMIGEL® ou GOMA XANTANA.

REFERÊNCIAS:

1. Ackermann, L. & Harvima, I. T. Mast cells of psoriatic and atopic dermatitis skin are positive for TNF-α and their degranulation is associated with expression of ICAM-1 in the epidermis. *Arch. Dermatol. Res.* **290**, 353–359 (1998).
2. Corsini, E. & Galli, C. L. Cytokines and irritant contact dermatitis. *Toxicol. Lett.* **102–103**, 277–282 (1998).
3. Urban, K. *et al.* The global, regional, and national burden of atopic dermatitis in 195 countries and territories: An ecological study from the Global Burden of Disease Study 2017. *JAAD Int.* **2**, 12–18 (2021).
4. Ågren, M. S., Schnabel, R., Christensen, L. H. & Mirastschijski, U. Tumor necrosis factor-α-accelerated degradation of type I collagen in human skin is associated with elevated matrix metalloproteinase (MMP)-1 and MMP-3 ex vivo. *Eur. J. Cell Biol.* **94**, 12–21 (2015).
5. Pilkington, S. M., Bulfone-Paus, S., Griffiths, C. E. M. & Watson, R. E. B. Inflammaging and the Skin. *J. Invest. Dermatol.* **141**, 1087–1095 (2021).
6. Cordiali-Fei, P. *et al.* Decreased levels of metalloproteinase-9 and angiogenic factors in skin lesions of patients with psoriatic arthritis after therapy with anti-TNF-α. *J. Autoimmune Dis.* **3**, 1–7 (2006).